



吉林大学数学学院

毕业论文答辩演示文稿模板

基于论文结构组织的 Beamer 模板

答辩人： 答辩人姓名

学号： 学号

指导教师： 导师姓名

学院： 吉林大学数学学院

专业： 专业名称

答辩日期

School of Mathematics Jilin University



提纲

研究背景与问题提出

预备知识

模型与方法

数值研究

真实数据案例

结论与展望

第 1 部分

研究背景与问题提出



研究背景

本页应该写什么

对应论文第 1 章或第 1 节的研究背景。用 3-4 句话说明研究问题从哪里来、为什么值得研究、与实际场景有什么关系。

- ▶ 背景来源：某类复杂系统的数据规模持续增长，传统分析流程难以快速响应。
- ▶ 现实问题：数据质量不稳定、变量关系复杂，人工判断成本较高。
- ▶ 研究必要性：需要构建更稳健、更易解释的分析框架来支撑后续决策。



研究现状与问题

本页应该写什么

对应论文第 1 章或第 1 节的国内外研究现状。不要堆文献，按研究路线概括已有工作，并自然引出本文要解决的问题。

- ▶ 研究路线一：基于规则或统计假设的方法结构清晰，便于解释。
- ▶ 研究路线二：基于数据驱动的方法适应性更强，适合复杂场景。
- ▶ 待解决问题：概括现有研究仍存在的不足，并引出本文切入点。



研究内容与贡献

本页应该写什么

对应论文第 1 章或第 1 节的本文研究内容。建议只保留 3 条主贡献，每条都写成“做了什么 + 解决什么问题”。

- ① 研究内容一：提出一个面向目标任务的整体分析框架。
- ② 研究内容二：通过多组实验验证框架的稳定性和有效性。
- ③ 研究内容三：结合一个实际案例展示方法的应用价值。

第 2 部分 预备知识



问题描述

本页应该写什么

对应论文第 2 章或第 2 节的问题描述。本页要定义研究对象、输入输出、核心假设和目标任务。

输入对象 $\longrightarrow$ 模型或方法 $\longrightarrow$ 目标输出

- ▶ 研究对象：一组随时间或样本变化而产生的多维观测数据。
- ▶ 基本假设：样本经过统一预处理，关键变量可以用于后续建模。
- ▶ 研究目标：在统一评价口径下得到稳定、准确且可解释的输出。



基本概念与评价指标

本页应该写什么

对应论文第 2 章或第 2 节中的基本概念与评价指标。这里不需要长推导，重点解释后续实验表格和图像应该怎么看。

- ▶ 基本概念：先解释“样本、特征、模型输出、评价指标”等核心术语。
- ▶ 评价指标一：准确性指标，用于衡量方法输出是否接近目标。
- ▶ 评价指标二：稳定性指标，用于衡量方法在不同场景下是否可靠。
- ▶ 对比原则：说明后续实验如何在统一口径下比较不同方法。



预备知识回顾

本页应该写什么

对应论文第 2 章或第 2 节的预备知识。建议用一页表格概括关键方法或理论，避免把论文中的长公式逐条搬到答辩稿里。

表: 预备知识中的主要内容

内容	核心思想	在本文中的作用
基本概念	统一符号与任务表述	支撑问题描述
基础方法	介绍常用处理思路	作为对比参照
评价指标	明确结果判断标准	支撑实验分析

第 3 部分 模型与方法

School of Mathematics Jilin University



方法总体框架

本页应该写什么

对应论文第 3 章或第 3 节的模型总述。建议放一张流程图，让老师先看到本文方法的整体逻辑。

建议放方法流程图：输入数据 -> 核心模型/算法 -> 关键统计量或输出

- ▶ 阶段一：整理原始数据，完成清洗、划分和特征准备。
- ▶ 阶段二：构建核心模型，并计算用于判断的关键输出。
- ▶ 阶段三：根据评价标准分析结果，并给出解释。



核心模型或算法

本页应该写什么

对应论文第 3 章或第 3 节的核心模型。这里只讲最关键的设计，避免把实现细节、参数细节全部放进来。

核心输入 $\xrightarrow{\text{本文方法}}$ 核心输出

- ▶ 输入：经过预处理后的样本特征和必要的辅助信息。
- ▶ 输出：模型给出的评分、类别、统计量或综合判断。
- ▶ 设计理由：说明为什么该模型能解决前面提出的关键困难。



关键公式或统计量

本页应该写什么

对应论文第 3 章或第 3 节的核心公式。只放最能代表本文方法的一到两个公式，并解释符号含义。

$$T = \Phi(\text{输入}, \text{参数}, \text{历史信息})$$

- ▶ T : 表示用于评价或判定的核心指标。
- ▶ 参数含义: 解释公式里最重要的 2-3 个符号。
- ▶ 使用方式: 说明该公式如何进入算法流程或结果判断。



参数设置与算法步骤

本页应该写什么

对应论文第 3 章或第 3 节的算法流程。建议放算法表、流程图或 3-4 步文字，突出可复现的操作步骤。

- ① 步骤一：设定数据划分方式和主要参数。
- ② 步骤二：运行核心模型，得到中间统计量或预测结果。
- ③ 步骤三：按照统一准则输出最终结果。
- ④ 步骤四：结合图表解释结果，并进入实验验证。

第 4 部分 数值研究

School of Mathematics Jilin University



实验设计

本页应该写什么

对应论文第 4 章或第 4 节的实验总述。先讲实验主线，再讲评价口径，避免一开始就堆很多表。

- ▶ 实验主线一：验证本文方法在不同参数设置下的稳定性。
- ▶ 实验主线二：与若干基线方法进行统一口径比较。
- ▶ 评价口径：固定数据划分与评价指标，重复实验后汇总均值。



本文方法自身性能

本页应该写什么

对应论文第 4 章或第 4 节的第一组实验。本页只放最能说明方法稳定性或有效性的 2-3 个结果，不要把所有表格都搬过来。

- ▶ 结果一：参数变化时，主要指标保持在相对稳定范围内。
- ▶ 结果二：在不同场景下，方法表现出较好的适应性。
- ▶ 结果三：关键模块去除后性能下降，说明设计具有必要性。



与基线方法对比

本页应该写什么

对应论文第 4 章或第 4 节的对比实验。建议放一张精选表格或柱状图，突出本文方法在哪些场景下更优。

表：示例对比结果

方法	场景一	场景二	场景三
基线方法一	0.812	0.764	0.701
基线方法二	0.846	0.792	0.736
基线方法三	0.858	0.801	0.744
本文方法	0.879	0.823	0.768



数值研究小结

本页应该写什么

对应论文第 4 章或第 4 节的小结。本页要把大量实验压缩成 3 条结论，让老师听完知道实验支撑了什么。

- ① 结论一：本文方法在主要实验中取得了较稳定的结果。
- ② 结论二：与基线方法相比，部分关键场景下指标有所提升。
- ③ 结论三：在极端设置下仍存在波动，后续需要进一步分析。

第 5 部分 真实数据案例



案例背景与数据来源

本页应该写什么

对应论文第 5 章或第 5 节的案例背景。讲清楚为什么选择这个真实数据或应用场景，以及它和本文研究问题的关系。

- ▶ 数据来源：某公开数据集或实际业务系统中的历史记录。
- ▶ 数据特点：包含多类变量，样本规模适中，存在一定噪声。
- ▶ 案例目的：说明该案例用于验证论文方法的哪一方面。



数据处理与实验设计

本页应该写什么

对应论文第 5 章或第 5 节的数据处理与实验设计。这里应交代样本划分、变量处理、训练和测试流程。

- ▶ 样本定义：根据标签或业务规则划分不同样本类型。
- ▶ 变量处理：完成缺失值处理、标准化和关键特征筛选。
- ▶ 实验流程：说明训练集、校准集、测试集或对照组如何划分。



检测结果分析

本页应该写什么

对应论文第 5 章或第 5 节的结果分析。建议放一张结果表、曲线图或案例截图，并用一句话概括案例结论。

建议放真实案例结果图：结果表、趋势曲线、检测曲线、系统截图或案例

- ▶ 主要结果：本文方法在示例案例中取得了较好的综合表现。
- ▶ 结果解释：说明结果为什么支持论文结论，或指出仍存在的限制。

第 6 部分

结论与展望



主要结论

本页应该写什么

对应论文第 6 章或第 6 节的结论。建议按“方法、实验、案例”三条总结，不要重复前面所有细节。

- ① 方法层面：构建了一个结构清晰、可复用的分析流程。
- ② 实验层面：通过多组实验验证了主要设计的有效性。
- ③ 应用层面：在示例案例中展示了进一步应用的可能性。



不足与展望

本页应该写什么

对应论文第 6 章或第 6 节后半部分。答辩时要主动说明限制，但措辞应转化为未来工作方向。

- ▶ 数据层面：后续可扩展到更大规模、更复杂来源的数据。
- ▶ 方法层面：进一步优化模型效率，并补充更细致的理论分析。
- ▶ 应用层面：探索在线部署、可解释展示和更复杂任务扩展。



参考文献



Lamport, L.:

$\text{\LaTeX}$: A Document Preparation System.
Addison-Wesley, 1994.



Tantau, T., Wright, J., Miletić, V.:

The Beamer Class User Guide.
2024.



谢 谢

欢迎各位老师批评指正